

A	Apellidos	Nombre	dni

1. Determinar la convergencia de 3 de las siguientes series (señala en el enunciado cuáles has escogido).

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (n!)}{n^n} \quad \boxed{1 \text{ Punto}}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{20^n}{n+1} \quad \boxed{1 \text{ Punto}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! e^n}{n^{n+2}} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^a}, \text{ según el valor de } a \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

$$f) \frac{\sin \sqrt{1}}{1^{3/2}} - \frac{\sin \sqrt{2}}{2^{3/2}} + \frac{\sin \sqrt{3}}{3^{3/2}} - \frac{\sin \sqrt{4}}{4^{3/2}} + \dots \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

2. Estudiaremos la convergencia de la serie

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 6}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (3n)}\right)^2 + \dots$$

a) Comprueba que el criterio del cociente resulta inconcluyente (no nos resuelve el carácter de la serie). $\boxed{2 \text{ Puntos}}$

b) Aplica el criterio de Raabe para determinar la convergencia de la serie. $\boxed{2 \text{ Puntos}}$

B	Apellidos	Nombre	dni

1. Determinar la convergencia de 3 de las siguientes series (señala redondeando en el enunciado cuáles has escogido).

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ 1 Punto

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n}$ 1 Punto

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{3n+1} \right)^{-n^2}$ 2 Puntos

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{3^n n!}$ 2 Puntos

e) $\sum_{n=1}^{\infty} a^n n^a$, según el valor de a 3 Puntos

f) $\frac{\sin \sqrt{1}}{1^{3/2}} - \frac{\sin 2^2}{2^{3/2}} + \frac{\sin 3^2}{3^{3/2}} - \frac{\sin 4^2}{4^{3/2}} + \dots$ 3 Puntos

2. Estudiaremos la convergencia de la serie

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (3n)}\right)^2 + \dots$$

- a) Comprueba que el criterio del cociente resulta inconcluyente (no nos resuelve el carácter de la serie). 2 Puntos

- b) Aplica el criterio de Raabe para determinar la convergencia de la serie. 2 Puntos

C	Apellidos	Nombre	dni

1. Determinar la convergencia de 3 de las siguientes series (señala redondeando en el enunciado cuáles has escogido).

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (n!)}{n^n} \quad \boxed{1 \text{ Punto}}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n} \quad \boxed{1 \text{ Punto}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{3n+1} \right)^{-n^2} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! e^n}{n^{n+2}} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^a}, \text{ según el valor de } a \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

$$f) \frac{\sin \sqrt{1}}{1^{3/2}} - \frac{\sin 2^2}{2^{3/2}} + \frac{\sin 3^2}{3^{3/2}} - \frac{\sin 4^2}{4^{3/2}} + \dots \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

2. Estudiaremos la convergencia de la serie

$$\left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9} \right)^2 + \dots + \left(\frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (3n)} \right)^2 + \dots$$

- a) Comprueba que el criterio del cociente resulta inconcluyente (no nos resuelve el carácter de la serie). $\boxed{2 \text{ Puntos}}$

- b) Aplica el criterio de Raabe para determinar la convergencia de la serie. $\boxed{2 \text{ Puntos}}$

D	Apellidos	Nombre	dni

1. Determinar la convergencia de 3 de las siguientes series (señala redondeando en el enunciado cuáles has escogido).

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ 1 Punto

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{20^n}{n+1}$ 1 Punto

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}$ 2 Puntos

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{3^n n!}$ 2 Puntos

e) $\sum_{n=1}^{\infty} a^n n^a$, según el valor de a 3 Puntos

f) $\frac{\sin \sqrt{1}}{1^{3/2}} - \frac{\sin \sqrt{2}}{2^{3/2}} + \frac{\sin \sqrt{3}}{3^{3/2}} - \frac{\sin \sqrt{4}}{4^{3/2}} + \dots$ 3 Puntos

2. Estudiaremos la convergencia de la serie

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (3n)}\right)^2 + \dots$$

- a) Comprueba que el criterio del cociente resulta inconcluyente (no nos resuelve el carácter de la serie). 2 Puntos

- b) Aplica el criterio de Raabe para determinar la convergencia de la serie. 2 Puntos